3 Die Bogenlänge parametrisierter Kurven

Durchläuft man eine Kurve, so legt man dabei eine gewisse Distanz zurück. Aber wie berechnet man die Länge des zurückgelegten Weges?

Rufen wir uns dazu in Erinnerung, dass die Momentangeschwindigkeit $\vec{v}(t)$ der parametrisierten Kurve $\vec{r}(t)$ zum Zeitpunkt t dem Tangentialvektor $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t)$ entspricht. So ist intuitiv klar, dass der zurückgelegte Weg zwischen den Zeitpunkten a und b durch das Integral der Schnelligkeit $|\dot{\vec{r}}(t)|$ über dem Intervall $[a, b]$ gegeben ist.

Definition 3.1: Bogenlänge einer Kurve

Sei $\vec{r}: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine parametrisierte Kurve. Dann heisst

$$L = \int_a^b |\dot{\vec{r}}(t)|\, dt$$

die Bogenlänge von $\vec{r}(t)$.

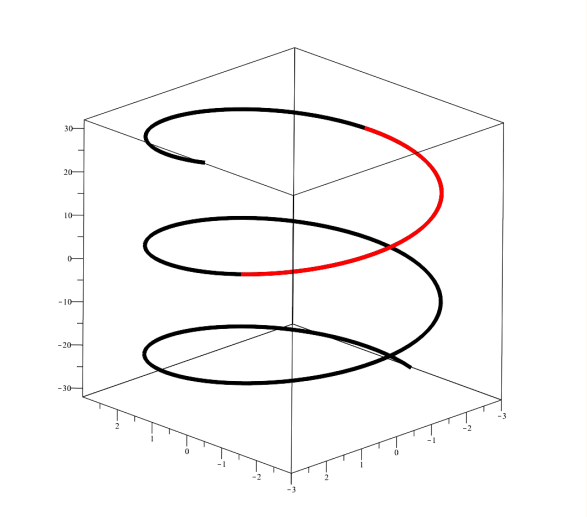
Beispiel 3.1: Bogenlänge eines Halbkreises

Der Halbkreis vom Radius R in der oberen Halbebene des $\mathbb{R}^2$ mit Zentrum im Ursprung lässt sich auf ganz unterschiedliche Weisen parametrisieren. Wir betrachten hier die beiden Parametrisierungen

$$\vec{r}_1 : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}_1(t) = \begin{pmatrix} R\cos(\pi\, t) \\ R\sin(\pi\, t) \end{pmatrix} \quad \text{sowie} \quad \vec{r}_2 : [0, \pi\, R] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}_2(t) = \begin{pmatrix} R\cos(t/R) \\ R\sin(t/R) \end{pmatrix}$$

Beispiel 3.2: Bogenlänge einer Schraubenlinie

Betrachten wir die Raumkurve $\vec{r} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 3\cos(t) \\ 3\sin(t) \\ 4t \end{pmatrix}$.



Ihre Spur ist eine unendliche Schraubenlinie um die z-Achse. Im folgenden soll die Bogenlänge des rot markierte Kurvenstücks berechnet werden. Dieses entspricht dem Teil der Bahn, der zwischen den Zeitpunkten $t_1 = 0$ und $t_2 = 2$ durchlaufen wird.

Übung 3.1

1. Skizzieren Sie die Spuren der folgenden Kurven (Geogebra) und berechnen Sie ihre Bogenlängen:

   (a) $r : [0, \pi] \to \mathbb{R}^2, \quad r(t) = \begin{pmatrix} 3 \cdot \cos(t) \\ 3 \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$

   (b) $r : [-1, 1] \to \mathbb{R}^2, \quad r(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$ (Integral numerisch mit dem Taschenrechner berechnen)

   (c) $r : \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \to \mathbb{R}^2, \quad r(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 4t^2 \end{pmatrix}$ (Integral numerisch mit dem Taschenrechner berechnen)

   (d) $r : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad r(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$

   (e) $r : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad r(t) = \begin{pmatrix} t - \sin(t) \\ 1 - \cos(t) \end{pmatrix}$

2. Ein Ball wird auf einer Abwurfhöhe von 1.60 m mit einer Anfangsgeschwindigkeit von $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ unter einem Winkel von 30° zur Horizontalen abgeworfen. Seine Flugbahn hat dann die Parametergleichung

   $$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 6\sqrt{3}t \\ 6t - \frac{1}{2}gt^2 + 1.6 \end{pmatrix}.$$

   (a) Berechnen Sie den Geschwindigkeitsvektor zur Zeit $t = 0$ und den Beschleunigungsvektor und überprüfen Sie, ob diese zu den Angaben im Text passen.

   (b) Berechnen Sie, wie lange es dauert, bis der Ball wieder auf den Boden prallt, und die (Bogen)-Länge der Flugbahn. (Integral numerisch mit dem Taschenrechner berechnen)

3. Das Integral, mit dem man die Bogenlänge berechnet, ist ein Spezialfall der skalaren Kurvenintegrale (oder Kurvenintegrale 1. Art). Schauen Sie sich die beiden Videos dazu an, die im Moodle-Kurs verlinkt sind, und berechnen Sie das folgende Integral

   $$\oint_K f \, ds$$

   wobei K der Einheitskreis und f die Funktion $f(x, y) = 5x^2 + 5y^2$ ist.

4. Die Masse m eines Drahtes soll in Abhängigkeit eines Parameters λ berechnet werden. Dabei ist die ortsabhängige Dichte ρ durch die Funktion

   $$\rho(x, y, z) = \lambda(x + z)$$

   gegeben.

Der Draht folgt dabei der Kurve $\mathcal{C}$ mit:

$$\mathcal{C}: r(t) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}t^3 \\ t^2 \\ t+1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

Lösungen:

1. Bogenlängen berechnen
   (a) Halbkreis mit Radius 3: Bogenlänge $L = 3\pi$.
   (b) Normalparabel. Bogenlänge $L \approx 2.958$ (Das bestimmen der Stammfunktion ist in diesem Fall nicht einfach...)
   (c) Es ist die gleiche Kurve wie bei (b) bloss anders parametrisiert: Bogenlänge $L \approx 2.958$ (Das bestimmen der Stammfunktion ist in diesem Fall nicht einfach...)
   (d) Schraubenlinie. $L = 2\sqrt{2}\pi$
   (e) Zykloide. $L = 8$
2. Ball
   (a) es ist:
   $$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 6\sqrt{3} \\ 6 - gt \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{v}(0) = \begin{pmatrix} 6\sqrt{3} \\ 6 \end{pmatrix} = 12 \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 12 \begin{pmatrix} \cos(30°) \\ \sin(30°) \end{pmatrix}$$
   Das passt!
   Und für die Beschleunigung:
   $$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$$
   Das passt auch!
   (b) Aufprallzeitpunkt: $y = 0 \Rightarrow t \approx 1.45$ (negative Lösung ergibt im Kontext keinen Sinn)
   Länge der Flugbahn: $L \approx 16.24$
3. Kurvenintegral erster Art:
   $$\oint_K f \, ds = 10\pi$$
4. Integriere die Dichtefunktion entlang der Kurve:
   $$m = \int_C \rho \, ds = \int_0^1 \rho(r(t)) \cdot |\dot{r}(t)| \, dt = \frac{55}{18}\lambda$$